绝影 Lite2 激光版

产品手册 V1.0

DEEPRobotics
云深处科技

声 明

- 本手册是杭州云深处科技有限公司所拥有的信息资产，在未经杭州云深处科技有限公司许可的情况下，严禁转载本手册的部分或全部内容。
- 本手册对“绝影 Lite2”四足机器人的基本组件、运输储存、具体操作、异常处理及技术参数等内容进行了相应的说明。请务必在认真阅读并充分理解本手册的基础上操作机器人。
- 有关安全使用的基本事项，在“阅读提示”中有详细描述，阅读本手册前请务必熟读，以确保正确使用。
- 本手册中的图及照片为代表性示例，与所购买产品或有细节差异。
- 本手册会根据产品改进、规格变更等原因进行适当的修改。
- 本手册所记载的内容，不排除有误记或遗漏的可能性。如本手册破损、丢失或对本手册内容有疑问，请及时与我公司联系。
- 客户擅自拆卸、改造产品引发的故障不在本公司保修范围之内，详见“售后服务与保修条款”。

阅读提示

符号说明

使用前（安装、运输、保养、检修），请务必熟读并掌握本手册，熟知设备知识和安全事项后再开始使用，本手册的安全事项分为“注意”、“强制”、“禁止”三大项，即使是“注意”所记载的内容，也会因情况不同而产生严重后果，因此任何一条注意事项都极为重要，请务必严格遵守。

注意 误操作时有危险，可能发生轻伤事故或对设备造成损害。

强制 必须遵守的事项。

禁止 禁止的事项。

下载云深处科技 APP

请务必使用云深处科技 APP 遥控机器人，扫描右侧二维码进入下载页面下载安装包。

云深处科技 APP 支持 Android 5.0 及以上，目前尚未支持 iOS 系统。

获取帮助

为了获得更多帮助资源，以协助您熟练地使用绝影 Lite2，您还可以访问杭州云深处科技的企业网站：http://www.deeprobotics.cn/。

目 录

1 产品介绍 1

1.1 概述 1
1.2 产品列表 1
1.3 主要参数 2
1.4 电源与接口 5
1.5 APP 5
1.5.1 首页 5
1.5.2 控制页面 6
1.5.3 运动设置 7
1.5.4 感知设置 7

2 使用与操作 8

2.1 准备工作 8
2.1.1 环境 8
2.1.2 检查 8
2.2 充电 8
2.3 启动 10
2.3.1 准备 10
2.3.2 开机 10
2.3.3 连接 10
2.4 运动控制 10
2.4.1 起立 10
2.4.2 手动模式 11
2.4.3 语音模式 12
2.4.4 跟随 13
2.4.5 避障 13
2.4.6 停障 13
2.5 应急操作 14
2.5.1 过温保护 14
2.5.2 低电量保护 14
2.5.3 摔倒爬起 14
2.5.4 其他情形 14
2.6 关机 14
2.7 开发 14

3 注意事项 15

3.1 使用环境注意事项 15
3.2 其他注意事项 15

4 常见问题与解决 16

5 运输储存 17

5.1 运输 17
5.2 储存 17
5.3 搬运 17

6 售后服务与保修条款 18

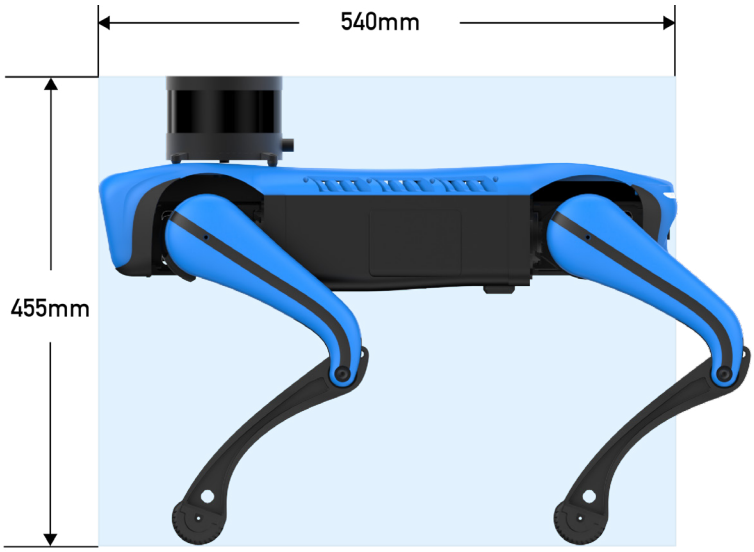
6.1 售后服务 18
6.2 保修政策 18
6.3 保修范围 18
6.4 送修说明 18

7 废弃处理 20

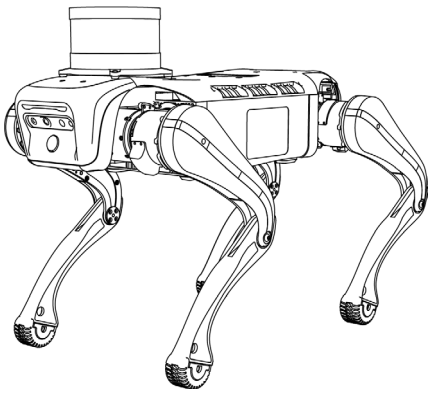
1 产品介绍

1.1 产品概述

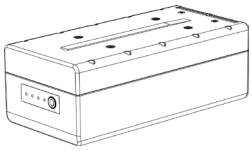
绝影 Lite2 激光版是一款通用型智能四足机器人，共有 12 个自由度，具有多种运动步态。同时，绝影 Lite2 开放运动控制和感知协议，允许用户根据需要进行二次开发。



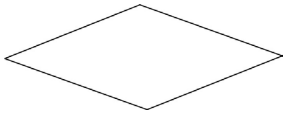
1.2 产品清单



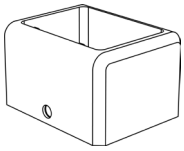
机器人 ×1



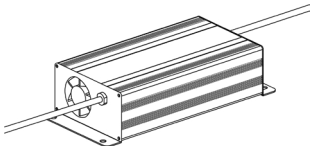
可更换电池 ×1



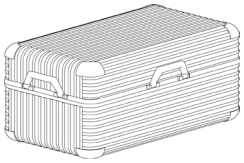
防静电布 ×1



充电座 ×1



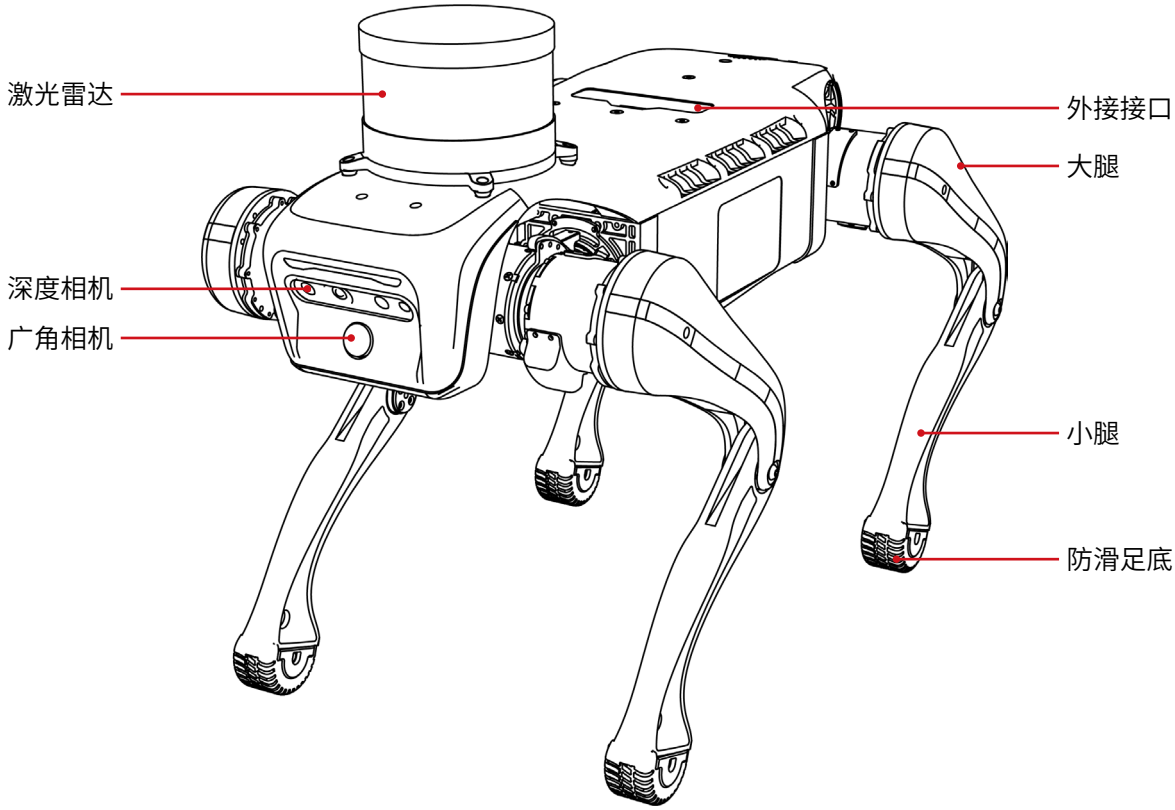
充电器 ×1

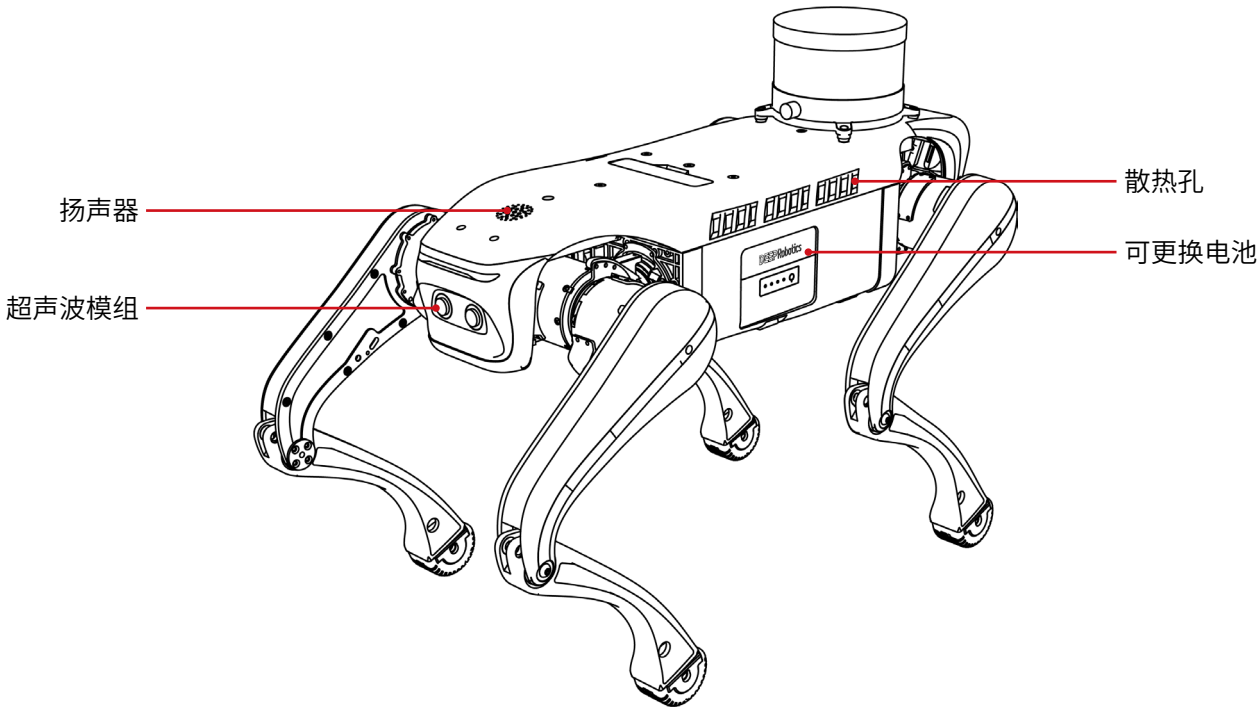


运输箱 ×1

产品手册 ×1

1.3 主要参数





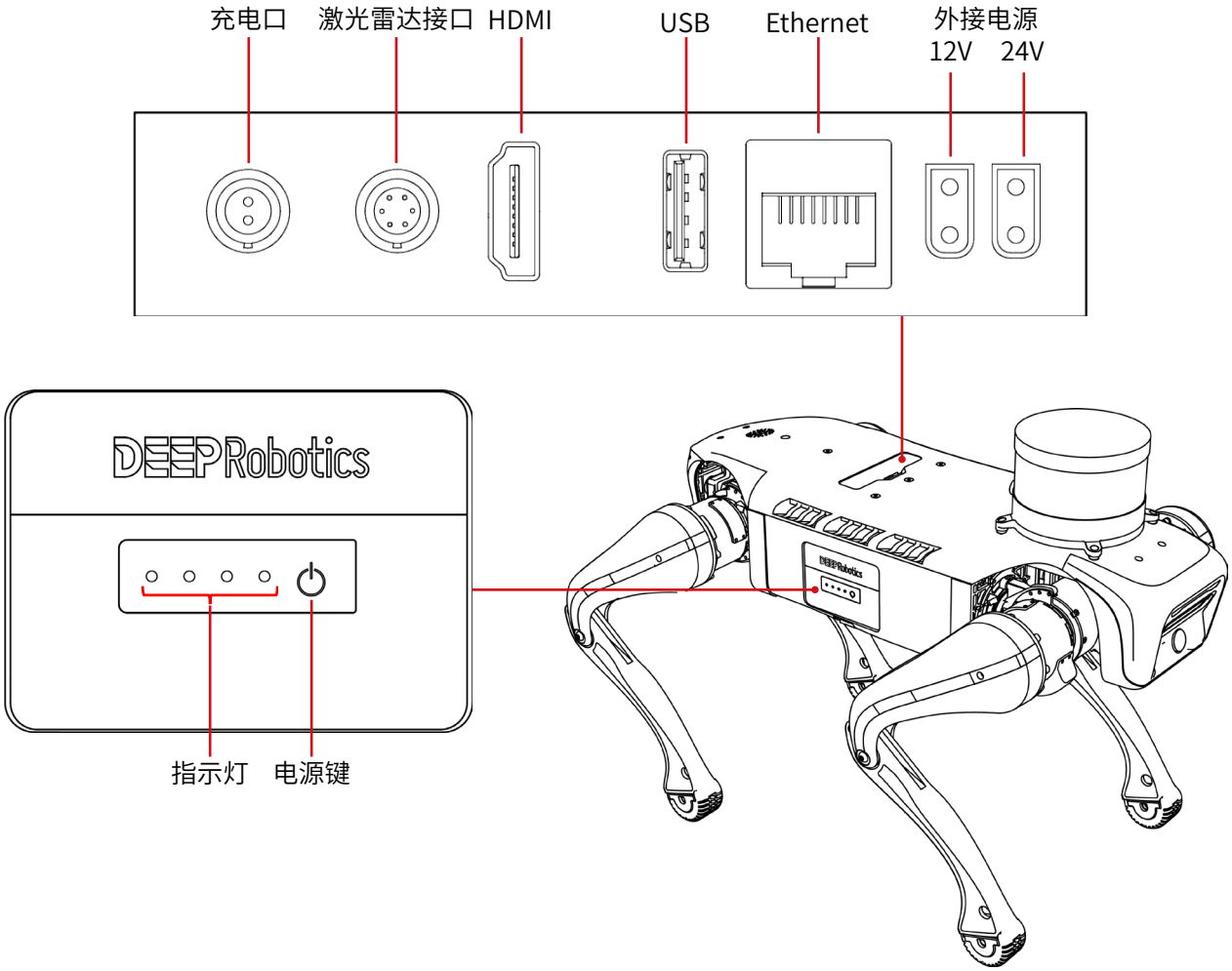
本体规模	
站立尺寸（长 × 宽 × 高）	540mm×315mm×455mm
趴地尺寸（长 × 宽 × 高）	540mm×315mm×240mm
整机重量	12kg

电气参数	
电池容量	4.4Ah
电池标称电压	28.8V
续航时间	0.8h~2h(电池可快速插换)
充电器参数	输入 110V/6A 或 220V/3A；输出 33.6V/5A
电池充电时长	40min~1h
外接电源接口	12V 和 24V(BAT)
外接通讯接口	Ethernet; WiFi; USB; HDMI

智能感知系统	
感知主机	NVIDIA Jetson Xavier NX
深度相机	×1
广角相机	×1
超声波模组	×1
激光雷达	×1

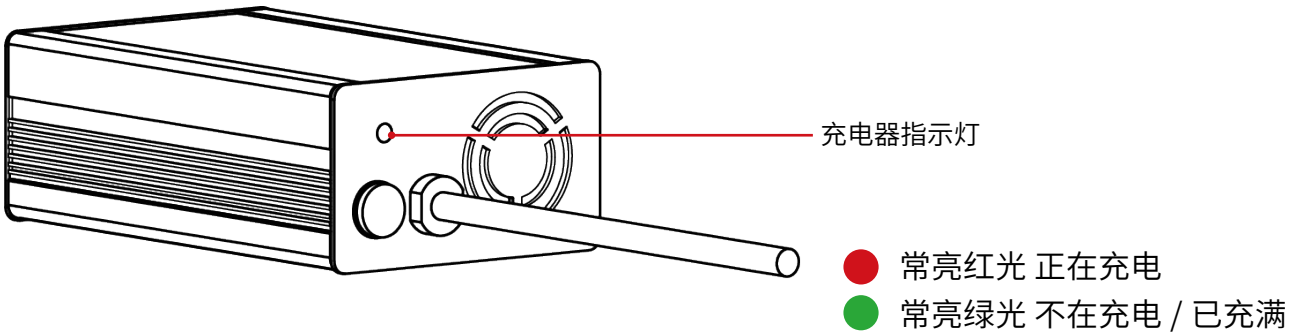
运动参数	
最高速度	3.4m/s
正常行走速度	1.25m/s
可攀爬斜坡最大坡度	33°
可攀爬楼梯台阶高度	10cm
最大负载	5kg

1.4 电源与接口



熄灭	常亮	闪烁	流水灯

灯况	电量说明
四颗 LED 灯常亮	电量为 75%~100%
前三颗 LED 灯常亮	电量为 50%~75%
前两颗 LED 灯常亮	电量为 25%~50%
第一颗 LED 灯常亮	电量为 20%~25%
四颗 LED 灯闪烁	电量为 5%~20%
第一颗闪烁 30 秒后关机	电量低于 5%
流水灯依次亮起	充电中，亮灯数量表示当前电量



1.5 APP

1.5.1 首页

功能名称	功能说明
①相册	查看开启视频流功能时拍摄的照片
②连接	连接机器人 WiFi
③通用	设置语言 | 查看 APP 版本 | 查看使用条例
④控制	进入控制页面

1.5.2 控制页面

从首页【控制】键可进入控制页面。

功能名称	功能说明
⑤返回	返回首页
⑥设置	运动设置 | 感知设置（详细内容见后页）
⑦拍照	拍摄视频流照片
⑧信号	显示机器人信号强度
⑨手机电量	显示手机剩余电量
⑩机器人电量	显示机器人剩余电量
⑪紧急停止	强制机器人趴下，一般在机器人四肢不受控制或紧急情况时使用
⑫左摇杆	移动模式下控制平移方向；站立模式下前后控制俯仰角，左右控制翻滚角
⑬右摇杆	移动模式下左右控制旋转，前后控制俯仰；站立模式下前后控制高度，左右控制偏航角
⑭起立	趴下时按钮显示“起立”，执行起立；站立时按钮显示“趴下”，执行趴下（后文统称为【起立】键）
⑮运动选项	选择和执行步态、地形、演示等不同的运动动作

1.5.3 运动设置

从控制页面【设置】键可进入运动设置页面。

功能名称	功能说明
站立模式	摇杆可控制机器人在原地扭动身体
移动模式	摇杆可控制机器人移动
持续运动	不推摇杆时保持原地踏步
回零	使关节复位，可用于机器人出现故障后初步检测故障关节
保存数据	保存故障信息到机器人主机，一般在机器人故障时使用，详细操作见开发手册
获取日志	获取日志到机器人主机，详细操作见开发手册

1.5.4 感知设置

从控制页面【设置】键可进入感知设置页面。

功能名称	功能说明	
自动模式	执行人体跟随等自主运动功能，该模式下摇杆只能控制机器人在原地扭动身体	
手动模式	手动推摇杆控制机器人运动	
视频流	显示图传，并可实时拍照	
AI 选择	app 语音	使用语音口令控制机器人运动
	跟随	跟随目标人物运动
	遥控避障	手动模式下控制机器人运动会自动绕过障碍
	停障	机器人遇到障碍物会自动停下

2 使用与操作

2.1 准备工作

2.1.1 环境

	• 请确保在场的操作人员和非操作人员已仔细阅读本文档，了解基本操作规范和安全注意事项。 • 在启动绝影 Lite2 之前，确保机器人周围有 1 米以上的空间，避免与人或物体发生碰撞。 • 请在 0°C ~40°C的环境中使用绝影 Lite2。

2.1.2 检查

	• 短按机器人电源按钮查看电量，建议在机器人电量不低于 70% 时使用。 • 确保用于遥控的手机电量充足。 • 确保机器人外观无明显损坏。

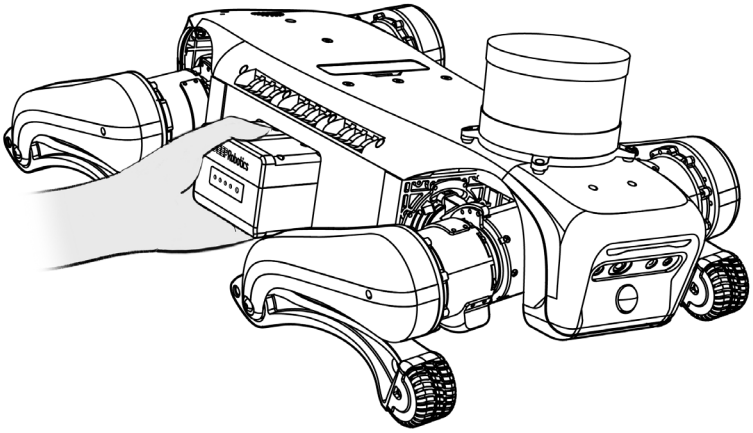
	若机器人出现零部件老化或损坏的情况，请勿启动机器人并及时联系售后。

2.2 充电

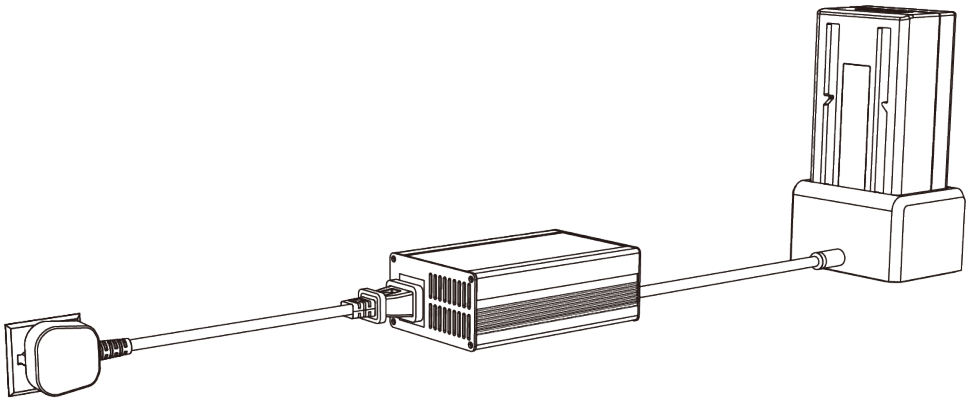
绝影 Lite2 使用可更换电池供电。

用户可以将可更换电池插入充电座进行充电工作。

1. 首先将机器人右侧微微向上抬起并放好，按下电池槽底部的按钮，电池将弹出，随后可将电池从电池槽中取出。



2. 将电池插入充电座，再将充电座接入充电器，然后将充电器接入 220V 交流电源进行充电。



3. 充电时，电池上的指示灯均呈流水灯状态，亮灯数量对应已充电量，充电器上的指示灯亮红光。
4. 充电完成后，电池上的四颗 LED 指示灯熄灭，充电器上的指示灯亮绿光。

	• 充电过程中请时刻留意充电器的状态，谨防意外发生，充电完成后及时断开充电电源。 • 机器人背部的充电口仅供调试维修时使用，使用时请注意保持机器人在原地不要移动；因背部充电口使用不当引发的充电线缆扯断等意外事故，云深处科技不予负责。

2.3 启动

2.3.1 准备

将机器人从运输箱中搬出放在平整路面上，具体操作请参考“5.3 搬运”。

2.3.2 开机

短按电源键 0.5 秒后长按电源键 2 秒，机器人开机，电源灯显示当前电量。

2.3.3 连接

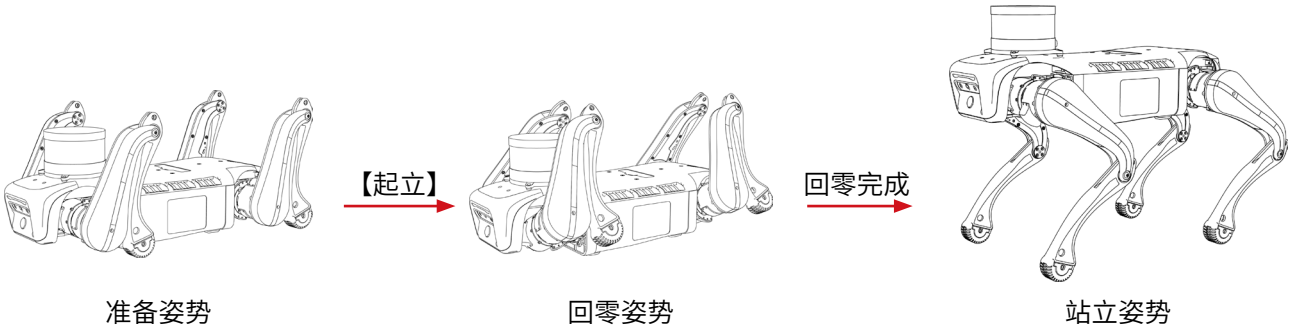
⚠	由于机器人内置的无线路由器启动需要一定时间，开机后可能需要等待片刻，待手机搜到绝影 Lite2 的 WiFi 信号后可进行连接。

在手机上打开云深处科技 APP，点击【连接】，选择与机器人底部标签上对应的 WiFi 进行连接。连接完成后，【连接】将变为【已连接】，随后可点击【控制】键进入控制页面操控机器人。

2.4 运动控制

2.4.1 起立

1. 机器人连接后请等待半分钟，在等待过程中，请将机器人调整到准备姿势：小腿与大腿紧贴并垂直于地面，身体底部着地。
2. 点击【起立】键进入初始化流程，这个过程大概需要 10 秒。初始化过程中，机器人会先进行回零，然后自动起立。



2.4.2 手动模式

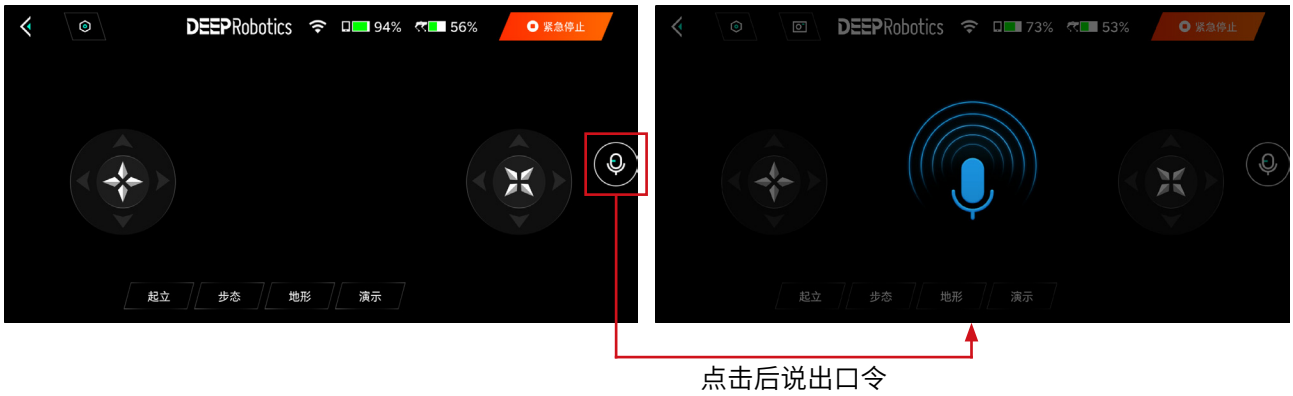
APP 启动时默认为手动模式，必要时可在感知设置中切换手动模式与自动模式。
正常起立后，在移动模式下可选择步态或地形选项，推摇杆使机器人运动；或选择演示选项，机器人将执行相应的演示动作，按【起立】键可使持续性演示动作停止。站立模式下可推摇杆使其扭动身体。

运动选项	操作步骤
步态：行走 | 跑步	选择相应步态后，非持续运动模式下推摇杆使其运动，持续运动模式下自动开始运动
地形：匍匐 | 楼梯 | 斜坡	遇到相应地形时可选择相应选项通过，非持续运动模式下推摇杆使其运动，持续运动模式下自动开始运动；其中【匍匐】需要与【行走】或【跑步】配合使用，即点击【匍匐】后，点击【行走】或【跑步】使其运动，再次点击【匍匐】则取消匍匐状态
演示：打招呼	为保护背部设备，不建议激光版执行该动作
演示：空翻	为保护背部设备，不建议激光版执行该动作
演示：扭身体	在站立状态下可点击【扭身体】，再次点击【扭身体】使其停止
演示：舞步	在站立状态下可点击【舞步】，点击【起立】键可使其停止
演示：太空步	在站立状态下可点击【太空步】，点击【起立】键可使其停止
演示：翻身	为保护背部设备，不建议激光版执行该动作

	在机器人背部加装外设的情况下使用【打招呼】【空翻】和【翻身】，可能会造成机器人摔倒和外设损坏，因此请尽量避免使用【打招呼】【空翻】和【翻身】。

2.4.3 语音模式

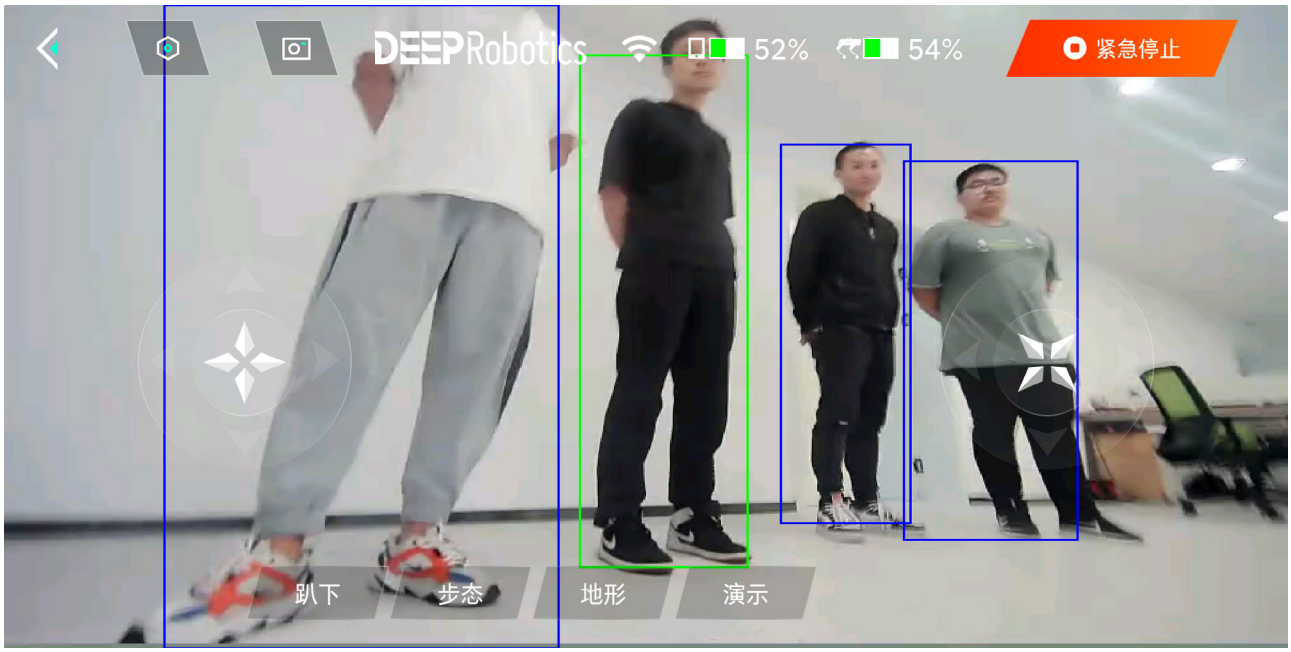
在【设置】—【感知】—【AI 选择】中选择【app 语音】，可开启语音控制功能。返回控制页面，点点击右侧的麦克风按钮后说出相应口令，机器人将执行相应动作。



口令（中文）	口令（英文）	动作
站起来	stand up	起立
趴下	get down	趴下
往前走	go forward	向前行走 5 秒钟
往后走	go backward	向后行走 5 秒钟
往左走	go left	向左行走 5 秒钟
往右走	go right	向右行走 5 秒钟
停止	stop	停止行走
往上看	look up	抬头
往下看	look down	低头
往左看	look left	偏航向左
往右看	look right	偏航向右
往左转	turn left	向左转弯 90°后停止
往右转	turn right	向右转弯 90°后停止
往后转	turn around	向后转弯 180°后停止

2.4.4 跟随

在【设置】—【感知】中选择【自动模式】，开启【视频流】，AI 选择【跟随】，可开启人体跟随功能。返回控制页面后，图传上将出现蓝色选择框，选择想要跟随的对象对应的选择框，选择框变成绿色后即可进行跟随。



2.4.5 避障

在【设置】—【感知】—【AI 选择】中选择【遥控避障】，可开启避障功能。返回控制页面，手动推摇杆控制机器人运动，当机器人遇到障碍时会主动绕开障碍。

2.4.6 停障

在【设置】—【感知】—【AI 选择】中选择【停障】，可开启停障功能。返回控制页面，手动推摇杆控制机器人运动，当机器人遇到障碍时会自动停下。

2.5 应急操作

2.5.1 过温保护

当机器人长时间运行导致电机或者驱动器过热，将自动进入过温保护状态，机器人将自动停止运动，原地下趴，请等待其降至室温后再按下【起立】键操作机器人运动。

2.5.2 低电量保护

当机器人电量低于 20% 时，将进入保护状态，APP 将不能控制其继续运动，请关机更换电池后再进行使用。

2.5.3 摔倒爬起

当机器人意外摔倒时，先确认机器人周围无障碍物，然后点击【起立】键使其爬起。

2.5.4 其他情形

- 当机器人在使用过程中出现腿乱摆、剧烈晃动等非正常现象时，请按下【紧急停止】键以启动软急停功能，使正在运动的机器人进入保护状态。机器人将自动趴下，待排查问题后，再按下【起立】键即可正常操作机器人。
- 如果使用自动模式时出现问题，请及时切换到手动模式。
- 如果遇到起火，请勿用水灭火，并就近使用以下任意一种类型的灭火器灭火：泡沫、干粉或二氧化碳。
- 如果软急停功能失效或者机器人出现冒烟、进水等意外情况，请尽量在第一时间切断机器人电源并取出电池，待确认安全后再进行问题的排查，同时将情况反馈至我司，我司将协助进行问题排查和机器人维修、更换。使用过程中请务必注意安全！

2.6 关机

	执行以下操作前，务必保证机器人处于趴下状态。

短按电源键 0.5 秒后长按至 LED 灯闪烁一次，随后电源面板 LED 灯光熄灭表示关机完成。

	关机后，机器人盖上静电布，避免激光雷达及其它器件受到粉尘污染。

2.7 开发

绝影 Lite2 支持二次开发，可在云深处科技官网上查看和下载《绝影 Lite2 开发手册》。

3 注意事项

3.1 使用环境注意事项

	• 请勿在高压电线、高压输电站、移动电话基站和电视广播信号塔等电磁干扰严重的环境下操控机器人。 • 请勿在 WiFi 信号干扰严重的环境下操控机器人，务必关闭部分或全部其他无线设备 WiFi 信号源，然后再使用云深处科技 APP 操控机器人。 • 请勿在有雾、下雪、下雨、雷电、沙暴、暴风、龙卷风等恶劣天气运行机器人。 • 请保持在视线范围内控制机器人，使机器人时刻与人群、水面、明火等物体保持至少 1 米以上的安全距离。 • 在冰面、玻璃、瓷砖等光滑地面使用机器人时，请避免猛推摇杆或将摇杆推到底，降低机器人的行走速度，防止机器人因足底打滑而摔倒。 • 请勿在高处边缘运行机器人，以防其从高处坠落造成损伤。

3.2 其他注意事项

	• 搬运机器人时，注意机器人上面的防夹手标签，严禁将手伸入贴有防夹手标签的位置！ • 机器人在运动时切勿将其提起，以免机器人进行不可预期动作，造成机器人或人员损伤！ • 注意机器人上面的防拆标签，严禁私自拆卸机器人，一经拆卸，保修无效！

4 常见问题与解决

Q1：手机操作没有反应怎么办？
A：先确认机器人电源开关是否打开，然后确认机器人电量是否充足。

Q2：机器人自己停止运动是正常现象吗？
A：可能是电机或驱动器过温保护，请等待 10 分钟后再次尝试。若依然无法控制机器人继续运动，请检查电量是否充足。

Q3：机器人由于某条腿失控摔倒该如何处理？
A：先点击【紧急停止】使其趴下，然后重启机器人。若重启后仍未恢复正常，请联系售后。

Q4：机器人摔倒后视频流卡住该如何处理？
A：重启机器人。若重启后视频流依然没有恢复正常，请联系售后。

Q5：遇到查阅本手册后依然无法解决的问题时该如何处理？
A：在运动设置中点击【保存数据】并及时联系售后。

5 运输储存

5.1 运输

运输箱的尺寸为 660mm×380mm×300mm。

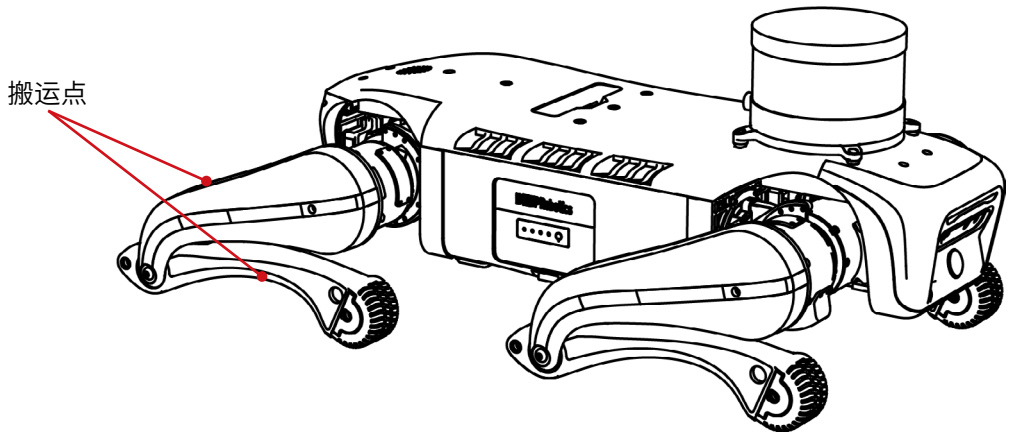
⚠	带箱运输的全程，务必保证运输箱正面（带云深处科技标识）朝上。

5.2 储存

- 绝影 Lite2 机器人要求洁净、干燥的储存环境，存储温度 0°C ~40°C。
- 必须关闭主电源，若长期不使用机器人，请将电池从机器人中取出。
- 严禁水或其他液体淋到机器人上。
- 严禁将其他各类物品放置在关节旋转范围内。
- 使用结束后，请使用干净的防静电布完整遮盖。
- 建议使用专门为绝影 Lite2 机器人设计的运输箱来储存，防止冲击和振动。
- 绝影 Lite2 机器人在箱中必须背部朝上放置。

5.3 搬运

一只手同时握住机器人大腿和小腿，然后向上拎起机器人。



⚠	• 搬运绝影 Lite2 时，请轻拿轻放，并保持电源处于关闭状态。 • 搬运时注意不要把手伸入运动关节之间，以防止夹伤甚至划伤。 • 刚结束运行的机器人腿部金属件温度较高，请等待其降至室温后再搬运。

6 售后服务与保修条款

6.1 售后服务

提供免费的用户培训，指导用户操作，提供线上技术支持和售后服务。

6.2 保修政策

您购买的绝影 Lite2 主要部件保修时间如下表所示：

部件名称	保修期
关节模组、可更换电池	6 个月
深度相机、广角相机、超声波、激光雷达、控制系统、其他电子元器件	12 个月

您购买本产品后，保修期自您收到货物当日算起，请您务必保管好保修凭证。满足保修期和保修内容的产品或部件将获得免费售后服务。如果您购买的产品已经超过保修期，您也可以通过另外购买服务的方式来获得我们的帮助。

6.3 保修范围

根据具体的情况，我们会为您购买的产品进行相应的维修或者部件的更换。但以下情况将不属于免费保修范围，但您仍可选择有偿售后服务，具体事宜请咨询售后支持：

- 发生人为的非产品本身质量问题导致的损坏。
- 发生私自改造、拆装、开壳等行为。
- 因未按说明书要求正确安装、使用及操作，而造成的损坏。
- 在超过安全承重情况下使用导致的损坏。
- 自行加装第三方产品导致的损坏。
- 由于不可抗力的因素如台风、地震、火灾、雷击、异常电压导致的故障或损坏。

6.4 送修说明

- 在获取售后服务之前，请务必备份所有数据，并删除重要数据以防数据丢失或泄露，云深处科技不对产品中包含的任何数据的丢失或泄露负责。
- 向云深处科技获取售后服务时默认您授权云深处科技为售后之目的而进行任何修改、删除数据或恢复出厂设置等操作。
- 在送修之前，请先联系云深处科技售后支持，云深处科技将尝试远程诊断和解决您的问题。
- 如上述方式无法解决您的问题，与售后支持核实后可寄回机器人进行维修。您在将产品寄往云深处科技时需先行承担邮寄费用，云深处科技收到您需要保修的问题产品后，将对产品进行检测以确定问题和责任。
- 若属于产品本身质量缺陷，云深处科技将负责承担检测费、材料费、人工费及寄回的快递费。

- 如果检测认定产品不符合免费维修条件，您可选择付费维修，相应的检测费、材料费、人工费及寄回的快递费将由您承担，若不维修可选择原机寄回，相应的快递费及保险费用将由您承担。
- 基于环保与安全的考虑，请勿寄回严重损坏的电池，如已寄回，云深处科技将对此类电池进行报废处理，不作退还。
- 如您提供的收件地址错误导致无法投递或收件人拒绝接受，因此产生的不利后果与损失由您承担。
- 为确保您的权益，在签收云深处科技寄送的售后产品时，请您仔细检查产品是否完好，如存在异常，请立即当场拍摄视频或照片并联系云深处科技获取解决方案，如存在未解决的售后问题，也请立即联系云深处科技，否则视为本次售后服务无争议结束。

※本售后条款的最终解释权归云深处科技所有。
※在获取售后服务前，如果您有任何问题请与我们联系。
※本售后条款仅使用于中国大陆，其他国家或地区的售后政策以当地法律为准。

7 废弃处理

- 对于废弃的机器人整机及零部件的处理，需根据国家关于废弃电器电子产品回收的相应法律法规进行。
- 特别的，机器人内含锂电池的使用或丢弃，需要按照国家有关电池类物品处理的法律法规进行。

DEEPRobotics
云深处科技

杭州云深处科技有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇欣然街 36 号紫金梦想广场 3 幢
电话：0571-85073796
网址：www.deeprobotics.cn